

Moștenirea lui Amenka

În timpul vizitării mormântului faraonului Tutmes al III-lea, celebrii exploratori Lara Croft și Indiana Jones au descoperit un manuscris vechi. După cum a stabilit doctorul Jones, acest manuscris conținea descrierea aprovizionării cu alimente și a costurilor aferente. Totuși, pe marginea sulului, profesorul a citit o însemnare făcută de Amenka, arhitectul-șef al faraonului Tutmes al III-lea:

Am făcut o descoperire cu adevărat măreață, însă marginile acestui sul nu-mi permit să o expun pe deplin. Pot spune doar că am găsit o metodă de împărțire optimă a unei mărimi în mai multe părți indivizibile.

În prezent, cercetătorii presupun că Amenka se referea la descompunerea unui număr ca sumă de numere prime. Ajutați-i pe Lara și Indiana să înțeleagă ce anume a descoperit Amenka.

Pentru aceasta, scrieți un program care găsește un șir de numere prime cu număr minim de elemente, a căror sumă este egală cu N . Numerele din șir se pot repeta. Dacă există mai multe astfel de șiruri, afișați șirul al cărui produs al elementelor este minim.

Date de intrare. Intrarea standard conține pe prima linie este dat un număr natural N ($2 \leq N \leq 10^6$).

Date de ieșire. Ieșirea standard va conține pe prima linie numerele găsite în ordine crescătoare, separate prin spații. Dacă există mai multe astfel de șiruri, afișați șirul al cărui produs al elementelor este minim.

Restricții: $2 \leq N \leq 10^6$. Restricțiile referitoare la timpul de execuție și volumul utilizat de memorie sunt date în descrierea generală a problemelor propuse pentru rezolvare.

Exemple:

<i>Intrare</i>	<i>Ieșire</i>
7	7
<i>Intrare</i>	<i>Ieșire</i>
10	3 7
<i>Intrare</i>	<i>Ieșire</i>
27	2 2 23

Explicații: Pentru numărul 27 există următoarele descompuneri în numere prime:

- $2 + 2 + 23, P = 2 * 2 * 23 = 92$
- $3 + 5 + 19, P = 3 * 5 * 19 = 285$
- $3 + 7 + 17, P = 3 * 7 * 17 = 357$
- $3 + 11 + 13, P = 3 * 11 * 13 = 429$
- $5 + 5 + 17, P = 5 * 5 * 17 = 425$

Totuși, doar descompunerea $2 + 2 + 23$ satisface condiția problemei.